

Projet de déploiement de la fibre FTTH à Locon (62) – Dossier complet

1. Étude de marché des opérateurs historiques en France

Couverture fibre à Locon et en Hauts-de-France

La commune de **Locon (Pas-de-Calais)** est désormais quasiment **100% couverte en fibre optique FTTH**. Le déploiement a débuté en 2019 et l'opérateur d'infrastructure désigné est **SFR**, qui a installé 4 points de mutualisation (armoires PMZ) pour raccorder environ **1 120 locaux** de la ville [\[1\]\[2\]](#). Cela signifie que toutes les habitations de Locon sont éligibles au Très Haut Débit en 2024, contre 99% en 2023 et 98% en 2022 [\[3\]](#). Les principaux FAI nationaux (Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, ainsi que leurs marques Sosh, RED, etc.) commercialisent déjà des offres fibre sur cette commune via le réseau mutualisé géré par SFR [\[4\]\[5\]](#).

Au niveau régional **Hauts-de-France**, le déploiement de la fibre est également très avancé : fin juin 2025 on atteignait environ **96,7% de locaux raccordables** sur l'ensemble de la région [\[6\]](#). Dans le département du **Pas-de-Calais (62)**, plus de **97% des locaux** sont couverts par le FTTH [\[7\]](#). Ce succès est le fruit d'efforts conjoints des opérateurs privés et des Réseaux d'Initiative Publique (RIP). Par exemple, Orange déploie la fibre dans les grandes agglomérations, tandis que SFR (Xp Fibre) et **Cap Fibre** (Axione) couvrent de nombreuses zones moyennement denses ou rurales en 59/62 [\[8\]](#). La zone de Locon est en zone AMII (investissement privé), d'où le pilotage par SFR. **En résumé, Locon et sa région disposent désormais d'une excellente couverture en Très Haut Débit**, atteignant les objectifs du Plan France THD (généralisation de la fibre d'ici 2025).

Offres fibre et tarifs des opérateurs historiques

Les **grands opérateurs nationaux** proposent chacun des offres **Box Fibre** avec des débits et des tarifs variables. Le tableau ci-dessous résume leurs offres d'entrée de gamme (tarifs au 4e trimestre 2025) :

Opérateur	Offre Fibre de base	Débit	Prix mensuel
Orange	Livebox (Série spéciale)	1 Gb/s (download)	29,99 € (eng. 12 mois) [9][10]
SFR	SFR Fibre (Starter)	1 Gb/s (descendant)	26,99 € (pdt 12 mois) [11][12] puis ~45 €
Bouygues	Bbox Fit Fibre	1 Gb/s (descendant)	28,99 € (12 mois) puis 35,99 € [13]
Free	Freebox Pop (offre Pop S)	jusqu'à 5 Gb/s partagés	23,99 € (prix fixe, sans engagement) [14][15]

Tableau 1 : Offres fibre grand public des opérateurs historiques en 2025. Remarque : Des offres **low-cost** existent via leurs filiales (ex : **Sosh** d'Orange à ~24,99 €/mois, **RED** by SFR ~20,99 €/mois) proposant des prix attractifs sans engagement[\[9\]\[16\]](#). Les débits varient selon les box : certaines offres premium atteignent **8 Gb/s symétriques** (ex. Livebox Max, SFR Premium, Freebox Ultra)[\[17\]](#), tandis que les offres de base offrent typiquement **1 Gb/s** (suffisant pour la plupart des usages). Il faut aussi distinguer les tarifs promotionnels (souvent valables 12 mois) et les tarifs hors promo. **Orange** pratique généralement un prix d'appel autour de 30 € puis un tarif autour de 45 € après un an, mais a lancé en 2024 des séries limitées à prix fixe pour contrer la concurrence[\[9\]](#). **SFR** propose des promos agressives (ex: ~27 €/mois la première année) mais ses forfaits repassent souvent à ~40 €+ ensuite. **Bouygues Telecom** se positionne sur le milieu de gamme avec un an de promotion (29 € puis 36 €). **Free** se démarque par des tarifs **sans augmentation** (ex: 23,99 € garantis pendant 5 ans pour la Freebox Pop S[\[14\]](#)) et des débits élevés, mais avec engagement 12 mois sur certaines offres.

Parts de marché nationales (et régionales)

Sur le marché français du **très haut débit fixe**, **Orange** domine largement avec environ **40% de part de marché** en 2025[\[18\]\[19\]](#). L'opérateur historique a franchi le cap des **10 millions d'abonnés fibre** fin 2025, un record européen[\[18\]](#). Son réseau FTTH couvre la quasi-totalité du territoire grâce à 20 Md€ investis depuis 2012[\[20\]](#). **SFR** est le dauphin mais en difficulté, avec environ **4,94 millions d'abonnés fibre** (≈19% du marché) et une croissance nettement ralentie[\[21\]](#). **Free** et **Bouygues Telecom** se partagent le reste : Free

compte autour de **6,2 millions d'abonnés fibre** fin 2024^[22] (parc en forte progression, +669 000 sur l'année 2024^[23]) soit ~25% de part de marché, et Bouygues environ **4,3 à 4,6 millions** (≈15-17%) fin 2025^{[24][25]}. Sur la région **Hauts-de-France**, la répartition est similaire – Orange étant souvent leader même en zones rurales, grâce à sa présence sur les RIP et son image de fiabilité. Free et Bouygues ont gagné des parts ces dernières années (Bouygues a été n°1 en recrutements fibre en 2024^[26]), tandis que SFR stagne. Toutefois, **Orange reste souvent le choix n°1 des nouveaux abonnés** grâce à sa notoriété et à la qualité perçue de son réseau.

^{[27][28]}En termes de **qualité de service**, Orange jouit d'une excellente réputation : il a été classé **n°1 sur la satisfaction** globale, la fiabilité de la box et la qualité TV selon le baromètre annuel de l'Arcep^[29]. Free obtient aussi de bons retours (ex æquo sur la satisfaction globale), Bouygues est apprécié pour son Wi-Fi performant (élu « n°1 du Wi-Fi » six années de suite par des tests indépendants)^[30], et SFR souffre d'une image plus négative (problèmes de service client, pertes d'abonnés). Au niveau régional, Orange et Free sont souvent plébiscités par les clients exigeants (Free a par exemple le taux d'adoption fibre le plus élevé de tous – plus de 81% de ses abonnés fixe sont passés à la fibre dès que disponible^[22]). SFR reste incontournable car il déploie les réseaux dans de nombreuses communes (comme Locon), mais les usagers peuvent souscrire auprès de n'importe quel opérateur une fois le réseau ouvert à la concurrence.

Avantages et inconvénients pour les usagers en zone rurale

Orange (et Sosh) – *Avantages* : réseau étendu et fiable, souvent premier arrivé sur les nouvelles infrastructures (grâce à ses investissements ou aux accords avec les RIP), support technique robuste avec présence de boutiques locales. Orange propose des services additionnels (TV, téléphonie illimitée, options) et une qualité éprouvée (meilleures évaluations Arcep)^[29]. *Inconvénients* : tarif élevé après promo (les offres Orange sont parmi les plus chères du marché), engagement 12 mois requis, et innovation parfois moins rapide (Livebox bridée en débit sur l'offre de base à ~500 Mb/s). Toutefois, la filiale **Sosh** permet aux clients ruraux d'accéder au réseau Orange à prix réduit sans engagement (2 Gb/s pour 24,99 €)^[31], ce qui est un atout en zone peu dense.

SFR (et RED) – *Avantages* : opérateur souvent **constructeur du réseau** dans les zones moyennement denses/rurales (SFR FTTH), ce qui fait que **SFR est disponible dès l'ouverture** du réseau. Ses offres RED sans engagement offrent des prix très agressifs (aux alentours de 20-22 €)^{[32][33]}. SFR inclut également des services comme SFR TV, et propose des réductions aux clients mobile + box. *Inconvénients* : la qualité de service perçue est inégale (SFR a eu de faibles taux de satisfaction clients ces dernières années). Le service client SFR est critiqué et l'opérateur a perdu des parts de marché^[28]. En zone rurale, SFR a parfois tardé à raccorder certains foyers ou à co-investir avec les RIP (dépendant des accords locaux). Néanmoins, son rôle d'infrastructure (ex: SFR déploie la fibre à Locon) en fait un acteur incontournable, et **RED by SFR** permet aux usagers ruraux de bénéficier de la fibre à bas coût, sans la contrainte de doublement de prix après un an.

Bouygues Telecom – *Avantages* : tarifs intermédiaires souvent attractifs (Bbox Fit ou Must souvent en promo ~15-20 € puis ~30€), **bonne image de fiabilité** et *meilleure performance Wi-Fi* grâce aux équipements Wi-Fi 6/7 fournis (Bouygues a mis l'accent sur la portée Wi-Fi,

important dans les grandes maisons)^[30]. Bouygues a aussi un bon service client et a gagné de nombreux clients fibre récemment grâce à l'offre **B&YOU Pure Fibre** sans engagement à 23,99 € (8 Gb/s)^{[34][35]}. En zone rurale, Bouygues profite du réseau mutualisé déployé par Orange/SFR et est généralement présent dès que ces derniers ont ouvert la zone.

Inconvénients : Bouygues n'a pas déployé de réseau FTTH propre en dehors des grandes villes – il dépend donc des infrastructures tierces, ce qui a pu entraîner quelques délais (ex: Bouygues a parfois rejoint certains RIP après Orange/Free). Son offre TV incluse est un peu moins fournie qu'Orange/SFR sur l'entrée de gamme, et les meilleurs tarifs Bouygues impliquent souvent de changer d'offre après 12 mois (sous peine d'augmentation).

Free (Iliad) – Avantages : tarifs compétitifs et stables, sans augmentation au bout d'un an, ce qui rassure les budgets serrés. Free inclut souvent des fonctionnalités premium *sans surcoût* (ex: box TV 4K Android, appels internationaux, etc. selon l'offre). En zone rurale, Free a su attirer de nombreux clients grâce à sa Freebox **Pop** ou **Révolution** à ~30 € tout compris, et plus récemment la **Freebox Pop S à 23,99€** (tarif plancher du marché grand public)^[11]. Free est aussi reconnu pour son esprit d'innovation (débits jusqu'à 8 Gb/s sur Freebox Delta, Wi-Fi 7, domotique intégrée). *Inconvénients* : Free a historiquement été plus lent à arriver sur certaines zones rurales (attendant souvent une masse critique avant de co-investir dans un RIP, ce qui a pu frustrer des usagers qui n'avaient initialement qu'Orange/SFR disponibles). Le service client Free, entièrement dématérialisé ou en Free Center (moins présents en campagne qu'Orange), peut effrayer les moins technophiles. Enfin, Free n'a pas d'offre **mobile+box** convergente avec réduction, ce qui en zone rurale où la couverture mobile Free est parfois moindre, peut être un désavantage par rapport aux packs Orange/SFR. Malgré cela, Free affiche le **meilleur taux de conversion ADSL→Fibre** du secteur (plus de 80% de ses abonnés fixes sont déjà passés à la fibre)^[22], signe d'une forte appétence même en zone moins dense.

En conclusion, les opérateurs historiques offrent chacun la fibre à Locon et en HDF, avec des stratégies distinctes. Orange reste leader par sa présence et sa fiabilité, Free et Bouygues séduisent par le rapport qualité-prix en THD, et SFR s'impose comme acteur infrastructurel malgré une image client plus faible. Cette **concurrence ouvre des opportunités** pour un nouvel opérateur régional de proximité, qui pourrait se différencier par un service client local et des offres simples, adaptées au milieu rural.

2. Charte graphique de la nouvelle entreprise régionale

SIGNIFICATION ET ORIGINE DU NOM : *LoVaneo Connect*

LoVaneo Connect est un nom qui rassemble à la fois
votre identité personnelle,
votre activité professionnelle,
et votre vision d'entreprise.

Il est construit en quatre parties significatives :

● 1. "LO" – en référence à Loïc

Le début du nom reprend les deux premières lettres de Loïc, l'un des deux fondateurs.
Ce "LO" symbolise :

- son engagement,
- ses compétences techniques,
- et sa place essentielle dans le duo.

C'est une manière d'ancrer le nom dans l'humain.

● 2. "VA" – en référence à Valentin

Les deux lettres suivantes, VA, viennent de Valentin, l'autre fondateur.

Cela montre clairement que l'entreprise repose sur un duo complémentaire, sur l'équilibre et la collaboration.

Le nom commence avec vous deux, parce que tout part de là :
votre savoir-faire, votre motivation, votre esprit d'équipe.

● 3. "NEO" – qui signifie "Nouveau"

La finale du mot, NEO, vient du grec "néo", qui signifie nouveau, moderne, innovant.
Ce terme symbolise :

- la nouvelle génération que vous représentez,

- une nouvelle manière d’aborder le réseau et la fibre,
- et votre volonté d’apporter de la fraîcheur, de la qualité et de la modernité à votre ville.

LoVaneo =

LO (Loïc) + VA (Valentin) + NEO (nouveau).

Un nom qui vous ressemble et qui présente votre vision :

un duo moderne qui fait avancer la connectivité du territoire.

● 4. “CONNECT” – au cœur de votre métier

Le mot CONNECT est le pilier du positionnement de votre entreprise.

Il résume ce que vous faites techniquement, humainement et localement.

Il a 3 sens essentiels :

✓ 1. Connect – comme dans fibre optique

Vous installez, déployez et optimisez les réseaux fibre.

Vous connectez les habitations, les entreprises et les infrastructures.

✓ 2. Connect – car vous connectez les gens

Vous travaillez dans une petite ville, où la fibre change vraiment le quotidien :

- télétravail,
- communication,
- divertissement,
- accès à l’éducation,
- développement local.

Vous créez des liens, au sens propre comme au figuré.

✓ 3. Connect – pour représenter votre vision moderne du réseau

Votre démarche est à la fois technique et humaine.

“Connect” exprime cette mission :

améliorer la vie des gens grâce à la connexion.



- *Bleu* : pour rappeler la haute technologie, la fiabilité du réseau, et aussi la couleur des réseaux télécom/Internet.
- *Vert* : pour évoquer le côté local, rural et le développement (numérique et durable).

3. Plaquette explicative pour la mairie et les habitants de Locon

La plaquette de présentation (flyer ou prospectus) servira à **convaincre les élus locaux et les habitants** lors de la réunion publique. Elle comportera des éléments pédagogiques et comparatifs pour démontrer les avantages de notre nouvelle entreprise et du déploiement de la fibre. Voici les messages et contenus clés à y inclure :



Exemple d'utilisateurs profitant d'une connexion fibre à domicile (illustration).

Les avantages de choisir **LoVaneo Connect**

- **Service de proximité** : en tant qu'opérateur **régional**, nous offrons une relation de confiance, avec un **support client local**. Fini les hotlines anonymes – ici vous aurez des interlocuteurs de la région, réactifs et à votre écoute. Notre équipe basée près de Béthune pourra même se déplacer rapidement en cas de besoin d'assistance à domicile, un vrai plus pour les **personnes peu à l'aise avec la technologie** ou les professionnels en télétravail.
- **Réseau dernière génération** : nous déployons un réseau **FTTH (Fiber To The Home)** flambant neuf, garantissant une connexion **ultra-rapide et stable**. Plus de coupures lors des visios ou des cours en ligne ! Chaque foyer disposera d'une fibre dédiée, gage de fiabilité. Nous visons **100% des habitations raccordées** à terme (y compris les hameaux excentrés), là où les opérateurs historiques n'ont pas toujours jugé rentable d'aller. **Avec nous, aucun Loconoïse ne sera laissé en "désert numérique"**[36]/[37].
- **Offre compétitive** : notre forfait fibre sera **simple et abordable**, par exemple **29,90 €/mois tout compris**, sans augmentation surprise au bout d'un an. Ce tarif inclura Internet Très Haut Débit illimité, la téléphonie fixe illimitée en France, et un service TV optionnel. Pas de frais cachés – l'installation de la fibre à votre domicile sera **gratuite** (nous la prenons en charge en partenariat avec la mairie). En

comparatif, les grands opérateurs facturent souvent 40 à 50 €/mois après la première année [\[9\]](#). Nous, *LoVaneo Connect*, nous engageons sur la **transparence tarifaire**.

- **Support technique personnalisé** : au-delà de l'abonnement, nous vous accompagnons pour tirer le meilleur de la fibre. Besoin d'aide pour brancher votre box, configurer le Wi-Fi ou raccorder votre installation téléphonique existante ? Nos techniciens locaux peuvent réaliser la mise en service à domicile et un **conseil personnalisé** gratuitement lors du raccordement initial. Par la suite, une **permanence technique mensuelle** en mairie pourra être tenue (par exemple, nos conseillers viendront chaque premier lundi du mois répondre aux questions des usagers). Ce niveau de service de **proximité** nous distingue nettement des centres d'appels nationaux.

La fibre optique : des performances inégalées

Pour bien faire comprendre l'apport de la fibre, la plaquette inclura une **simulation de débits** comparant la **Fibre, l'ADSL et la 4G actuelle**. Un petit tableau ou graphique montrera par exemple :

Technologie	Débit descendant (download)	Débit montant (upload)	Latence (ping)	Exemple téléchargement d'un film HD (5 Go)
ADSL (ligne cuivre)	~8 à 20 Mb/s	~0,8 Mb/s	30–50 ms	~1h30 (ou 90 minutes)
4G (box 4G)	~30 Mb/s (variable selon réseau)	~5–10 Mb/s	~30 ms	~22 min (variable, si débit 30 Mb/s)
Fibre optique	1 000 Mb/s (1 Gb/s)	200 à 500 Mb/s	5–10 ms	~40 secondes 🚀

Tableau 2 : Comparatif des débits internet à Locon – avant et après la fibre. (Les chiffres de l'ADSL correspondent à un foyer moyen de Locon en ADSL2+ à 3 km du central, environ 10 Mb/s descendant. La 4G dépend du signal, ici on suppose ~30 Mb/s effectif. La fibre offre un Gigabit par seconde, soit 50 à 100 fois plus rapide que l'ADSL !)

Comme le montre ce comparatif, **la fibre change la donne** : on pourra télécharger en quelques secondes ce qui prenait des heures auparavant. La navigation web devient instantanée, la TV en ultra-HD 4K ne subit plus aucune coupure, et plusieurs membres d'une famille peuvent utiliser Internet en même temps sans ralentissement.

Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Par exemple, un film de 5 Go qui nécessitait presque 2 heures de téléchargement en ADSL sera disponible en moins d'une minute avec la fibre. Les **téléconférences** et cours en ligne fonctionneront sans accroc (même avec la

caméra allumée en HD), là où avant « **quand mon fils suit un cours en visioconférence, je dois couper tout le reste sinon ça plante** » témoignait une habitante[38]. La fibre apporte aussi un meilleur **upload** (envoi de données) – utile pour envoyer des photos, sauvegarder sur le cloud ou diffuser des vidéos en direct – ainsi qu'une latence très faible appréciée des **joueurs en ligne** (ping de 5 à 10 ms contre 40 ms en ADSL, ce qui élimine les décalages). En résumé, **le Très Haut Débit ouvre la porte à de nouveaux usages** : télétravail confortable, télémedecine (consultations vidéo)[39], démarches administratives en ligne, streaming 4K, maison connectée... Autant de services jusqu'alors difficiles à utiliser à Locon avec l'ADSL actuel.

Une présentation claire et convaincante

Pour la **réunion publique** en mairie, nous adopterons un langage accessible à tous, y compris aux non-techniciens. La plaquette sera rédigée de manière pédagogique, évitant le jargon technique inutile. Par exemple, nous expliquerons ce qu'est la fibre optique en quelques mots : *“un fil de verre qui transporte la lumière, et donc vos données internet, à la vitesse de la lumière !”*. Des **schémas simplifiés** illustreront le cheminement d'une connexion fibre depuis la maison jusqu'au réseau national, afin de bien faire comprendre l'infrastructure déployée localement.

Nous inclurons aussi des **témoignages ou cas d'usage concrets**, parlant aux habitants : - *Pour les agriculteurs* : la fibre permettra de suivre les cours en ligne, de gérer du matériel connecté (irrigation, capteurs) ou de vendre en circuit court via Internet. - *Pour les familles* : plus besoin de choisir entre Netflix et les devoirs en ligne – toute la famille peut se connecter en simultané. Les enfants pourront profiter d'outils éducatifs numériques, les parents en télétravail auront une liaison fiable. - *Pour les seniors* : la fibre ouvre la voie à la téléassistance, à la visio avec les petits-enfants sans “bug”, et même à la télémedecine à domicile (consulter un spécialiste par écran, envoyer des analyses...). - *Pour les commerçants/artisans locaux* : un très haut débit pour développer une boutique en ligne, faire sa promotion sur les réseaux sociaux, ou simplement faciliter toutes les démarches administratives dématérialisées.

La tonalité sera **positive et engageante**. Par exemple : *“Avec LoVaneo Connect, Locon passe à la vitesse supérieure !”* ou *“Ne restez pas à la traîne, profitez enfin du meilleur d'Internet dès maintenant, chez vous.”* L'objectif est que chaque habitant se projette dans les bénéfices au quotidien.

Enfin, la plaquette mentionnera la **collaboration étroite avec la mairie** et la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay : nous soulignerons que ce projet s'inscrit dans le développement du territoire, qu'il bénéficie de soutiens institutionnels (éventuellement logos de la région, du département si pertinents) et qu'il contribue à l'attractivité de Locon. Cela rassurera sur le sérieux du projet et encouragera les inscriptions.

En synthèse, la plaquette combinera **arguments rationnels** (chiffres de débit, tarifs) et **arguments affectifs** (proximité, témoignages), dans un format clair (titres, icônes, tableaux comparatifs) pour convaincre à la fois les élus et les citoyens de faire confiance à *notre nouvel opérateur fibre local*.

4. Sélection d'un quartier pilote à Locon et plan technique de déploiement

Pour lancer le déploiement, nous avons identifié un **quartier de Locon** prioritaire : le **secteur Sainte-Anne** (à titre d'exemple), avec les rues, (rés st anne, rés du levant, et la rue Louis Duquesne). Ce choix s'appuie sur plusieurs critères : c'est un lotissement à la fois **dense** en habitations récentes (plusieurs dizaines de pavillons regroupés), avec un **besoin fort** (zone en bout de ligne ADSL, débit actuel très faible) et une bonne **accessibilité** pour les travaux (voiries suffisamment larges pour passer les fourreaux, chambres télécom existantes). De plus, ce secteur accueille la **résidence senior "Les Rives de Sainte-Anne"**, ce qui nous permettra de déployer en priorité la fibre pour nos aînés et d'y proposer des services de téléalarme connectée (voir partie 7). En commençant par un quartier symbolique mêlant familles et personnes âgées, nous envoyons un signal fort : *la fibre arrive pour tous, sans discrimination*.

D'un point de vue technique, le plan de déploiement dans ce quartier consistera à **tirer des câbles fibres optiques** depuis le **Nœud de Raccordement Optique (NRO)** principal jusqu'aux rues du lotissement, puis à brancher chaque foyer via un **Point de Branchement Optique (PBO)** de proximité.



Exemple d'un Nœud de Raccordement Optique (NRO) local sous forme d'abri technique. Ce local contient les équipements actifs (OLT) raccordant la commune au réseau fibre national.

Le **NRO** de Locon pourrait être installé à proximité du central téléphonique existant ou dans un local technique mutualisé avec une commune voisine, si la taille de Locon ne justifie pas un NRO exclusif. C'est dans ce NRO que nos équipements actifs (les **OLT**) envoient le signal optique vers les clients. Le NRO est relié au réseau de collecte national via des fibres de transport. L'image ci-dessus montre le type de shelter préfabriqué utilisé pour abriter un NRO en zone semi-rurale (quelques dizaines de m²)[\[40\]](#)[\[41\]](#). Une fois le NRO opérationnel, on déploie la boucle locale en fibre (dite **BLOM – Boucle Locale Optique Mutualisée**).



Intérieur d'une armoire de Point de Mutualisation (PMZ) en zone moyennement dense. Chaque opérateur commercial (ici on voit un module Free) vient se connecter sur cette armoire qui répartit des centaines de fibres vers les habitations du quartier.[\[42\]](#)[\[43\]](#)

Sur le terrain, le déploiement se fera en plusieurs **étapes** : 1. **Installation du PMZ (Point de Mutualisation) quartier Sainte-Anne** : Une armoire de rue sera positionnée à l'entrée du lotissement (par exemple en bordure de la Rue Sainte-Anne). Cette armoire sert de **nœud de distribution** pour le quartier : elle accueillera les câbles venant du NRO et les répartira vers les câbles allant aux PBO. Dans notre plan, le PMZ du secteur Sainte-Anne couvrira environ 200 prises optiques. Techniquement, on prévoit un PMZ de taille adéquate (capacité 288 fibres par ex.) pour anticiper les futures connexions. Cette armoire sera alimentée en fibre par 2 câbles de transport 72 fo (fibre optique à 72 brins) depuis le NRO, assurant redondance et capacité.

1. **Pose des câbles de distribution dans le quartier** : À partir du PMZ, on va déployer des câbles optiques le long des rues du lotissement. On utilisera autant que possible les **infrastructures existantes** : fourreaux France Télécom déjà enterrés, poteaux Enedis si déploiement aérien partiel. Une étude de voirie a montré que 80% des trajets peuvent réutiliser les fourreaux du réseau cuivre. Nous passerons des câbles de 12 ou 24 fibres le long des artères principales du quartier. À intervalles réguliers (tous les 4-5 poteaux ou regards), nous placerons un **Point de Branchement**

Optique (PBO) : petit boîtier de distribution, généralement en hauteur sur un poteau ou en façade. Chaque PBO desservira 4 à 8 foyers.

2. **Raccordement final aux maisons (D3)** : Depuis ces PBO, on tirera une **fibre dédiée vers chaque logement** qui a souscrit une offre. Ce raccordement final peut être fait en aérien (du poteau à la façade, via un câble drop) ou en souterrain (si le logement a une conduite télécom individuelle). La prise optique terminale (**PTO**) sera installée à l'intérieur de chaque maison (généralement dans le salon ou près de l'entrée, là où arrivait l'ADSL).

Lors de la réunion publique, nous présenterons un **plan du quartier** avec des tracés de couleurs pour visualiser ce schéma : par exemple une carte Google Maps du lotissement Sainte-Anne avec l'emplacement du NRO (externe), du PMZ (armoie principale), des tracés de fibre dans les rues et des PBO en bout de rues. On mettra en avant que **toutes les rues du quartier seront fibrées** d'ici le début du service. Ce quartier pilote servira de vitrine : une fois terminé (délai estimé ~3 mois pour travaux et raccordements), il démontrera notre capacité à couvrir *100% d'un secteur, y compris les zones initialement non éligibles*. On pourra mesurer que des habitants auparavant en bas débit auront soudain plus de 1 Gb/s disponible [\[44\]](#), ce qui facilitera l'adhésion des autres quartiers.

Pourquoi le secteur Sainte-Anne d'abord ? Outre la densité et la présence de la résidence seniors, ce secteur se trouve en bordure de commune où les lignes cuivre étaient les plus longues, causant une vraie **fracture numérique**. En fibrant en premier cette zone défavorisée, nous réduisons immédiatement cette fracture. De plus, les travaux y sont aisés : les tranchées sont courtes et les fourreaux existants en bon état (d'après le diagnostic préalable). Enfin, ce lotissement jouxte la commune voisine Essars déjà fibrée en partie – nous pourrons donc **mutualiser un PMZ** proche, ce qui est économiquement malin.

Lors de la présentation, nous argumenterons que ce phasage (Sainte-Anne puis autres quartiers de Locon en 2^e phase) permet un **démarrage rapide du service** pour une part significative de la population, tout en lissant les investissements. La mairie voit d'un bon œil que les lieux accueillant du public fragile (seniors) soient fibrés en priorité – cela peut ouvrir droit à des subventions spécifiques. En somme, le choix du secteur Sainte-Anne est **stratégique techniquement et socialement** : il offre une vitrine rapide des bénéfices du FTTH, motive l'ensemble de la commune à s'abonner, et optimise les ressources de déploiement.

(Un document technique détaillé pourra être fourni en annexe, avec le plan cartographique, la liste des rues et le nombre de prises par rue, etc., pour archivage municipal.)

5. Solution de plateforme collaborative pour la communication d'équipe

Pour faire fonctionner efficacement notre nouvelle entreprise et coordonner les équipes (techniciens, service client, direction de projet, etc.), nous mettons en place une **plateforme collaborative**. L'objectif est de faciliter les **échanges internes**, la **planification des chantiers** et le **suivi des déploiements** en temps réel, même avec des équipes réparties sur le terrain.

Après étude, deux options s'offrent à nous : utiliser un **outil existant** ou réaliser un **développement léger** spécifique. Nous privilégions une solution existante pour gagner du temps, en la personnalisant à nos besoins. Concrètement, nous proposons d'utiliser la suite **Microsoft Teams** (incluse dans Office 365) ou une alternative open-source comme **Mattermost/Nextcloud** si on souhaite garder la main sur les données.

Les **fonctionnalités-clés** à mettre en place dans cette plateforme collaborative sont :

- **Messagerie instantanée et groupes de discussion** : chaque membre de l'équipe pourra communiquer via des chats individuels ou de groupe. Par exemple, un canal "#Tech_Locon" réunira les techniciens terrain de Locon pour échanger sur l'avancement quotidien, un canal "#Support_Clients" permettra aux conseillers d'échanger sur les problèmes clients et leurs solutions, etc. Une messagerie centralisée évite la dispersion des informations (mieux que des SMS ou mails multiples) et permet de garder un historique. Des notifications sur mobile aideront les équipes nomades à rester informées.
- **Partage de fichiers et documentation** : la plateforme permettra de stocker et partager facilement des documents de travail : planning des travaux, plans de fibre (schémas d'ingénierie), formulaires de raccordement, comptes-rendus de réunion, etc. Par exemple, le dernier plan du réseau de Locon pourra être déposé dans un espace commun, accessible à la fois aux ingénieurs et aux techniciens. On s'assurera que les droits d'accès sont bien gérés (certains documents sensibles réservés à l'administration, etc.).
- **Planification et gestion de projet** : un module de calendrier partagé permettra de **planifier les interventions** (pose de PMZ, raccordements abonnés, réunions mairie...). Chaque événement pourra être assigné à des personnes, avec rappel automatique. De plus, un outil de type **Trello** (tableau de tâches Kanban) sera intégré pour le suivi des chantiers : on créera une carte par étape (ex: "Tirer câble PMZ rue X", "Installer PTO chez M. Durant"), qu'on déplacera dans des colonnes *À faire / En cours / Terminé*. Ainsi toute l'équipe a une **vue d'ensemble de l'avancement** du projet fibre à Locon. Les responsables pourront prioriser les tâches et affecter les ressources en un coup d'œil.
- **Suivi des incidents et maintenance** : la plateforme servira aussi de **journal des incidents techniques**. Par exemple, si un technicien détecte un défaut sur une fibre ou un retour client sur une baisse de débit, il peut logger un ticket d'incident dans le système. Chacun pourra voir que l'incident est pris en compte, qui le traite, et sa résolution. Cela améliore la réactivité et la traçabilité des problèmes (très important pour la qualité de service en phase d'exploitation).

- **Visioconférence et réunions virtuelles** : comme nos équipes pourront être dispersées (chantier sur le terrain, bureau à Béthune, etc.), la solution permettra d'organiser des réunions en visioconférence. Microsoft Teams, par exemple, intègre la visio et le partage d'écran. Cela facilitera les points de coordination hebdomadaires sans obliger tout le monde à se déplacer physiquement. On peut imaginer des briefings chaque matin les chefs d'équipe via un court appel vidéo, ou partager l'écran pour montrer l'avancement du plan sur une carte.

En choisissant une **solution éprouvée** (Teams ou équivalent open-source), on bénéficie de toutes ces fonctionnalités dans un environnement intégré, avec une application mobile pour les ouvriers sur site et une application desktop pour le personnel au bureau.

Si nécessaire, on peut ajouter quelques développements spécifiques : par exemple, un **module de suivi des raccordements** relié à notre base d'adresses. Cela pourrait prendre la forme d'une petite application web interne où, après chaque raccordement d'un nouvel abonné, le technicien coche l'adresse comme "raccordée" – les données étant stockées et visibles par tous. Ce développement léger pourrait utiliser les APIs de notre SIG (système d'info géographique) pour mettre à jour automatiquement une carte des logements raccordés en vert, ceux en attente en orange, etc.

En résumé, la **plateforme collaborative** choisie sera le **coeur numérique** de notre projet en interne. Elle assure la **communication unifiée** (chat, visio), la **coordination** (planning, tâches) et la **centralisation des informations** (fichiers, incidents) pour que tout le monde travaille efficacement ensemble. Cette modernisation des outils internes est cruciale pour une jeune entreprise tech comme la nôtre, et in fine elle bénéficiera aux clients (grâce à une meilleure organisation, les raccordements se feront plus vite et les problèmes seront traités plus rapidement).

6. Vidéo d'aide à l'installation de la box et configuration Wi-Fi (script)

Nous souhaitons créer une **courte vidéo pédagogique** (3 à 5 minutes) pour accompagner les nouveaux abonnés dans l'installation de leur box fibre et la configuration de leur réseau Wi-Fi. Cette vidéo sera conçue pour des personnes **peu familières avec la technologie**, avec un langage simple et des visuels concrets. Voici le script étape-par-étape envisagé :

Introduction (voix off accueillante) :

“Bienvenue chez LoVaneo Connect ! Dans cette vidéo, nous allons vous guider pour installer facilement votre box internet fibre et activer le Wi-Fi chez vous. Pas d'inquiétude, c'est très simple, suivez-nous pas à pas !” (Pendant ce temps, à l'écran une animation du logo et un dessin de box internet souriant.)

Étape 1 – Déballage et branchements :

– *“Commencez par déballer votre nouvelle box internet.”* (Vidéo : une personne ouvre le carton, sort la box.)

– *“Branchez le câble d'alimentation de la box sur une prise électrique.”* (Vidéo : close-up sur le câble électrique branché sur une multiprise murale.)

– *“Branchez ensuite le câble fibre optique : insérez délicatement la prise verte dans le port marqué 'Fibre' de la box.”* (Vidéo : on voit la personne clipser le fin câble vert dans le port adéquat de la box – c'est un moment important, on zoome bien.)[\[45\]](#)[\[46\]](#).

(Note : Si un boîtier fibre (ONT) séparé est présent, expliquer : “Certains foyers ont un petit boîtier fibre mural. Dans ce cas, branchez le câble optique d'abord à ce boîtier, puis reliez-le à la box via le câble Ethernet rouge fourni.”)

– *“Vérifiez que la prise murale optique est bien enclenchée également (vous avez peut-être un petit boîtier blanc au mur relié à la fibre – généralement le technicien l'a installé). Pas de panique, c'est déjà branché lors du raccordement.”*

Étape 2 – Allumage de la box :

– *“Appuyez sur le bouton ON/OFF à l'arrière de la box pour l'allumer.”* (Vidéo : doigt appuie sur le bouton, souvent un symbole “I/O”).[\[47\]](#)

– *“Patiencez pendant que la box démarre. Les voyants vont clignoter pendant quelques minutes.”* (Vidéo : LED de la box clignotant orange ou vert).

– *“Après environ 2 à 3 minutes, les voyants devraient passer au vert fixe – cela signifie que la box est connectée à Internet !”* (Vidéo : sur la box, les voyants “Power” “Fibre” etc. stabilisés en vert)[\[48\]](#)[\[49\]](#).

– *“Astuce : ne débranchez pas la box pendant cette phase, même si elle redémarre une fois (parfois des mises à jour se font au premier démarrage).”*

Étape 3 – Connexion en Wi-Fi de vos appareils :

– *“Votre box est maintenant en ligne. Il faut connecter vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette) au réseau Wi-Fi de la box.”*

– *“Sur votre ordinateur ou téléphone, allez dans les Paramètres Wi-Fi. Vous allez voir un nouveau réseau apparaître, qui s'appelle par exemple 'AFConnect-XXXX'.”* (Vidéo : écran de smartphone affichant la liste des Wi-Fi disponibles, on souligne le nom du réseau unique à la box).

- “Sélectionnez ce réseau. On va vous demander un mot de passe.”
- “Ce mot de passe Wi-Fi figure sur l’étiquette collée sous votre box ou sur le guide fourni. Il s’agit de la Clé Wi-Fi à 8–10 caractères.” (Vidéo : on retourne la box, on montre l’étiquette où sont imprimés le SSID et la clé, par ex. “WiFi Key : XXXXXX”).
- “Tapez ce mot de passe exactement comme indiqué (majuscules et chiffres). Puis validez.” (Vidéo : quelqu’un tape le mot de passe sur un smartphone et appuie sur “Connecter”).
- “Et voilà – votre appareil est connecté ! Vous pouvez répéter l’opération pour tous vos équipements.”
- (Optionnel : mentionner le WPS si la box et appareil le supportent : “Vous pouvez aussi utiliser le bouton WPS de la box : maintenez-le enfoncé 5 secondes, puis sur votre appareil cliquez sur ‘Connexion WPS’ – pas de mot de passe à entrer !”)

Étape 4 – Vérification de la connexion (speedtest) :

- “Testons maintenant votre connexion fibre. Ouvrez votre navigateur internet (Chrome, Firefox...) et rendez-vous sur un site de test de débit comme speedtest.net.” (Vidéo : on voit l’écran où le site Speedtest est ouvert).
- “Cliquez sur Go / Lancer le test. En quelques secondes, le site va mesurer votre débit.” (Vidéo : on voit le compteur monter jusqu’à ~900 Mb/s, impressionnant).
- “Avec la fibre, votre débit devrait être très élevé. Ici, on obtient par exemple 920 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi !” (Vidéo : résultat du speedtest).
- “Si le test affiche un bon débit (plus de 100 Mb/s), félicitations, votre connexion est opérationnelle et ultra-rapide. Profitez-en !”
- “Si le débit est très bas ou que le test ne fonctionne pas, pas d’inquiétude, on va voir les dépannages de base juste après.”

Étape 5 – Dépannage de base en cas de souci :

- “Si Internet ne marche pas du tout (par ex. aucune page ne s’ouvre) : vérifiez d’abord les voyants de votre box. Le voyant ‘Fibre’ doit être vert fixe. S’il est rouge ou éteint :”
- “Assurez-vous que le câble fibre est bien branché des deux côtés (box et prise murale). Parfois une petite poussière ou un mauvais enclenchement peut poser problème.”
- “Redémarrez la box : appuyez sur le bouton ON/OFF pour l’éteindre, attendez 10 secondes, rallumez-la. Beaucoup de problèmes se résolvent par un redémarrage !”
- “Si après redémarrage le voyant Fibre reste éteint/rouge, contactez-nous – il peut s’agir d’un souci sur la ligne que nos techniciens devront vérifier.”
- “Si le Wi-Fi ne marche pas sur un appareil :”
- “Vérifiez que le Wi-Fi de l’appareil est bien activé (ça peut sembler bête, mais on oublie parfois).”
- “Assurez-vous d’avoir entré le bon mot de passe Wi-Fi. Au besoin, re-tapez-le en respectant majuscules/minuscules.”
- “Regardez la distance : êtes-vous loin de la box ? Les murs épais peuvent affaiblir le signal. Rapprochez-vous de la box pour tester.”
- “Enfin, vous pouvez redémarrer la box – cela réinitialise aussi le Wi-Fi.”
- “Si le débit vous paraît lent :”
- “Vérifiez que personne dans la maison ne télécharge un gros fichier ou ne regarde un film 4K en même temps – cela monopolise la bande passante.”
- “Testez en branchant un ordinateur directement par câble Ethernet à la box : si le débit filaire est bon, mais le Wi-Fi lent, on pourra améliorer la couverture (par ex. avec un répéteur

Wi-Fi, voir section évolutions techniques).”

- “Pensez aussi à vérifier que votre ordinateur n’a pas un vieux Wi-Fi limité (les anciennes normes peuvent plafonner à 50 Mb/s). Les nouveaux appareils exploitent mieux la fibre.”

Conclusion :

“Voilà, vous êtes fin prêt à profiter de votre fibre ultra-rapide ! Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à consulter notre guide papier fourni avec la box ou à appeler notre support local – on est là pour vous aider. Merci d’avoir choisi LoVaneo Connect, et bienvenue dans le monde du Très Haut Débit !” (Vidéo : le logo apparaît, avec le slogan “Le Très Haut Débit d’ici !”, et pourquoi pas une courte séquence de vues de Locon avec des habitants heureux en ligne).

La vidéo sera rythmée, avec des **titres en surimpression** à chaque étape (“1. Branchements”, “2. Wi-Fi”, etc.), et des **pictogrammes** (checkmarks verts pour les bonnes pratiques, croix rouges pour les erreurs à éviter). Le ton est rassurant, pas de jargon (on explique chaque terme technique rapidement). Ainsi même une personne peu à l’aise comprendra qu’il suffit de brancher deux câbles, d’appuyer sur un bouton, puis de rejoindre un réseau Wi-Fi avec le mot de passe fourni – des gestes qu’elle a peut-être déjà faits avec son ancien Wi-Fi ADSL.

En somme, cette vidéo permettra de **démystifier l’installation** et de réduire les appels au support pour des questions basiques. Elle sera diffusée sur notre site web, nos réseaux sociaux locaux, et un lien YouTube pourra être envoyé aux nouveaux abonnés par email/SMS dès l’activation de leur ligne.

7. Idées d'évolutions techniques à moyen terme

Notre projet ne s'arrête pas au déploiement initial de la fibre. Pour pérenniser l'attractivité de *LoVaneo Connect* et apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients, nous planifions plusieurs **évolutions techniques** à moyen terme :

- **Amélioration du Wi-Fi domestique** : La fibre apporte un gros débit jusqu'à la box, encore faut-il le diffuser partout dans la maison. En milieu rural, les maisons sont parfois grandes ou à étages, avec des murs épais. Nous proposerons donc dès 2025/2026 des solutions pour un **Wi-Fi ultra-performant dans tout le domicile**. Cela passera par l'intégration de **répéteurs Wi-Fi** ou de systèmes **mesh** (maille). Par exemple, un client pourra louer ou acheter à prix préférentiel un pack de **2 bornes mesh Wi-Fi 6** qui, placées dans la maison, étendront le signal en transparence. Concrètement, la box principale restera près de l'arrivée fibre, et des satellites mesh se connecteront sans fil pour couvrir les zones éloignées (garage, étage, etc.). On pourra s'appuyer sur les solutions existantes (Netgear Orbi, TP-Link Deco, etc.) ou celles des opérateurs : Bouygues propose par exemple déjà du Wi-Fi "répartiteur" dans ses offres haut de gamme, et la Livebox 6 d'Orange supporte le Wi-Fi 6E tri-bande pour meilleure portée[30]. En outre, nous pourrions conseiller les utilisateurs sur les *bonnes pratiques Wi-Fi* (emplacement optimal de la box, usage du 5 GHz vs 2,4 GHz, etc.) et pourquoi pas développer un petit outil d'auto-diagnostic Wi-Fi dans l'espace client. L'idée est qu'aucun abonné ne soit bridé par son Wi-Fi : qu'il profite vraiment du Gigabit jusqu'à ses appareils. À moyen terme, nous suivrons l'évolution vers le **Wi-Fi 7** (encore plus rapide, latence réduite) et nous adapterons les équipements fournis en conséquence, pour rester à la pointe.
- **Téléalarme connectée pour les personnes âgées** : Locon compte une proportion non négligeable de personnes âgées (on pourra citer le pourcentage d'habitants de plus de 65 ans d'après l'INSEE). Avec l'arrêt du RTC (réseau téléphonique commuté) prévu d'ici 2023-2030, beaucoup de systèmes de téléalarme traditionnels (bracelets d'urgence reliés à la prise téléphonique analogique) doivent évoluer vers l'IP[50][51]. Nous souhaitons proposer un service de **téléassistance** intégré à notre offre fibre. Concrètement, il s'agirait de fournir aux seniors un **boîtier ou bouton d'appel connecté** qui, en cas de détresse (chute, malaise), utilisera la connexion internet pour alerter instantanément une plateforme d'assistance ou des proches. Par exemple, nous pourrions nous associer à un spécialiste comme **Arkéa Assistance** ou **Présence Verte** qui offrent des packs connectés (bouton SOS, détecteurs de mouvement, etc.)[52][53].

La nouveauté serait de **prioriser la connexion** de ces appareils sur notre réseau – en cas d'appel d'urgence, la box fibre pourrait donner la priorité de bande passante et assurer une connexion vocale stable via VoIP vers le centre d'assistance. Mieux, en local, on pourrait configurer un **réseau LTE/4G de secours** : certains dispositifs de téléassistance incluent une carte SIM 4G en backup pour fonctionner même si la box est en panne. On veillera à la compatibilité de nos box avec ces systèmes. Par ailleurs, via l'interface client, la famille pourrait recevoir des **notifications** en cas d'appui sur le bouton d'alarme. Cette évolution technique, bien qu'elle relève aussi du service, est un prolongement naturel de la fibre : rendre la commune de Locon plus sûre pour nos aînés, grâce au THD. On peut imaginer offrir 6 mois de service de

téléalarme inclus pour tout abonné de plus de 80 ans, par exemple, ce serait un argument social fort. Techniquement, cela implique peut-être de fournir un petit **appareil connecté plug-and-play** à brancher sur la box (en Ethernet ou Wi-Fi) qui communique avec les capteurs du senior (bouton pendentif, etc.). Nous devons nous assurer de la **continuité de fonctionnement en cas de coupure électrique** (on pourrait fournir une petite batterie UPS pour la box et le boîtier téléalarme, offrant ~2h d'autonomie, comme Orange le prévoit pour les offres "ligne fixe par internet" dédiées aux seniors[\[54\]\[55\]](#)).

- **Intégration de solutions de domotique locale (smart home) :** Avec la fibre, les habitants peuvent désormais connecter une multitude d'objets à Internet sans se soucier du débit. Nous comptons proposer à moyen terme un "**pack maison connectée**" local. Par exemple, *LoVaneo Connect* pourrait commercialiser (ou simplement recommander) des kits de **thermostats intelligents** pour le chauffage, de **lampes LED connectées**, ou de **caméras de sécurité** d'intérieur/extérieur reliées à la box. L'idée n'est pas de réinventer ce qui existe, mais d'aider nos clients à en bénéficier pleinement. Concrètement, nous pourrions :
 - Offrir une **application centralisée** (ou utiliser une existante comme **Freebox Home** chez Free[\[56\]\[57\]](#)) où l'abonné peut piloter ses objets (allumer/éteindre chauffage, vérifier la caméra). Free a montré la voie avec sa Freebox Delta qui intègre un hub domotique complet (compatibilité protocoles radio Somfy, Zigbee, etc.)[\[58\]\[59\]](#). Nous pourrions suivre ce modèle en équipant nos box (ou via un dongle USB sur la box) d'un **module domotique** qui communique avec des capteurs IoT.
 - Proposer en option un **Pack Sécurité/Domotique** incluant par ex. un détecteur d'ouverture de porte, un détecteur de mouvement et une sirène – à la manière du **Pack Sécurité Freebox Delta**[\[56\]\[60\]](#). Ce pack pourrait être installé par nos techniciens chez le client intéressé (service premium).
- **Conseiller et former les usagers :** organiser des ateliers en mairie sur "Comment la fibre peut rendre votre maison intelligente". Beaucoup de gens ignorent encore comment optimiser le chauffage connecté pour économiser l'énergie, ou comment une simple prise connectée peut automatiser une lampe. En tant qu'opérateur de proximité, nous pourrions jouer ce rôle de **conseiller numérique**. C'est une évolution plus "soft", mais en terme technique cela peut impliquer de mettre en place un **forum utilisateurs** ou un **wiki** sur notre site où sont listés les objets domotiques compatibles avec nos box, avec guides d'association.
- **Nouvelles technologies réseau (futur) :** À moyen terme (3-5 ans), nous garderons un œil sur l'évolution des standards fibre. Par exemple, le **10G-PON** et même le futur **50G-PON** pointent à l'horizon pour offrir des débits démultipliés[\[61\]](#). Locon n'a pas besoin de 50 Gb/s par abonné aujourd'hui, mais pour anticiper la demande (entreprises locales, évolutions usages VR/AR, etc.), nous pourrions planifier une **montée en débit progressive**. Cela passera par le remplacement ou l'upgrade de nos OLT au NRO pour supporter le XG-PON ou d'autres standards, sans avoir à redéployer de fibre. Autre évolution : la **5G fixe** (5G FWA) pourrait compléter la couverture dans les zones encore plus rurales avoisinantes non fibrées – on pourrait

imaginer, en partenariat avec un opérateur mobile, proposer une solution 5G pour les quelques fermes isolées hors Locon en attendant mieux. Enfin, la **sécurité réseau** sera un enjeu : on pourra déployer à moyen terme des services de firewall évolué, de contrôle parental intelligent, etc., profitant du cloud et du débit fibre.

En synthèse, ces évolutions techniques visent à **valoriser le réseau fibre** déployé en l'intégrant à un véritable **écosystème numérique local** : un Wi-Fi maison sans faille pour profiter du Gigabit partout, des services pour le bien-être et la sécurité des habitants (téléassistance), et l'ouverture vers la **maison intelligente** et les objets connectés. Tout cela contribuera à fidéliser nos abonnés (qui verront en nous plus qu'un simple "fournisseur d'accès", mais un partenaire technologique) et à combler la fracture numérique en apportant dans ce territoire rural les innovations qui ailleurs sont parfois réservées aux zones urbaines ou aux technophiles. Notre ambition est qu'à Locon, grâce à *LoVaneo Connect*, on vive à la campagne avec le confort numérique de la ville – et même en avance sur certains domaines.

Sources : Les informations chiffrées et données de marché proviennent de l'Arcep et d'observatoires récents (parts de marché Orange 40%^{[18][19]}, chiffres abonnés SFR, Free, Bouygues^{[21][25][22]}). Les détails techniques du déploiement fibre s'appuient sur le guide Ariase et l'état du réseau Locon d'après Ariase/ARCEP^{[1][2]}. Les tarifs opérateurs sont issus des comparateurs à jour fin 2025^{[9][11]}. Les idées d'évolution (Wi-Fi mesh, téléassistance, domotique) s'inspirent des offres existantes (ex: Freebox Delta domotique^{[56][60]}, arrêt du RTC impact téléalarme^[50]) et des tendances du secteur. Ce dossier complet pourra être remis en version PDF avec illustrations aux élus de Locon et servira de feuille de route pour notre projet. Toutes ces mesures concrétisent notre engagement : **connecter Locon au futur, en restant proche de ses habitants**.

^{[1] [2] [3] [4] [5] [44]} La fibre optique à Locon (62400)

<https://www.ariase.com/couverture/pas-de-calais-62/locon>

^{[6] [7] [8]} Fibre optique en Hauts-de-France - Couverture et déploiement

<https://infofibre.fr/region/hauts-de-france>

^{[9] [18] [19] [20] [21] [27] [28] [29] [61]} Orange franchit un nouveau cap : 10 millions d'abonnés fibre, et ses concurrents restent loin derrière...

<https://www.edcom.fr/actualites/orange-franchit-un-nouveau-cap-10-millions-d-abonnes-fibre-et-ses-concurrents-restent-loin-derriere>

^{[10] [11] [12] [13] [15] [16] [17] [32] [33]} Box Internet : comparateur des meilleures offres - Novembre 2025

<https://www.zoneadsl.com/comparatif/offres-internet.html>

^{[14] [31] [34] [35]} Offre fibre : comparatif des box internet en novembre 2025

<https://www.edcom.fr/offre-internet/box-fibre/>

[22] [26] Free annonce une forte chute du nombre d'abonnés Freebox en ADSL, l'opérateur bat des records d'adoption à la fibre

<https://www.universfreebox.com/article/579157/free-annonce-une-forte-chute-du-nombre-dabonnes-freebox-en-adsl-loperateur-bat-des-records-dadoption-a-la-fibre>

[23] Fibre : Free cartonne en France et fait rayonner iliad en Europe

<https://fibre.guide/actu/12440>

[24] Bouygues Telecom ajoute 148 000 clients fibre optique au premier ...

<https://fibre.guide/actu/13361>

[25] [30] Chiffres clés Bouygues Telecom

<https://www.corporate.bouyquestelecom.fr/nous-decouvrir/chiffres-cles/>

[36] [37] [38] [39] Étude de cas FIBRE RT.docx

file:///file_00000000230071f48298b034a03b1184

[40] [41] [42] [43] NRO, PM, PBO, PTO : ce qui se cache derrière les abréviations de la fibre optique

<https://www.ariase.com/box/dossiers/nro-pm-pbo-pt0-fibre-optique>

[45] [46] [47] [48] [49] Livebox 5 : installer (première installation) - Aide et Contact Orange

<https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/brancher-ou-debrancher-votre-livebox-modem/livebox-5-installer-premiere-installation-286743-827392>

[50] [51] [54] [55] Fin progressive des lignes fixes : quel impact pour les personnes âgées ?

<https://linote.fr/blog/fin-progressive-des-lignes-fixes-quel-impact-pour-les-personnes-agees/>

[52] La Téléalarme pour les Personnes Âgées - Arkéa Assistance

<https://www.arkaassistance.com/post/la-telealarme-pour-les-personnes-agees>

[53] Téléassistance comment ça marche - Présence verte

<https://www.presenceverte.fr/la-teleassistance/comment-ca-marche/>

[56] [57] [60] Assistance Free - Pack Sécurité : qu'est-ce que c'est ?

<https://assistance.free.fr/articles/1317>

[58] Intégrez le pack sécurité de Freebox Delta et bien plus sur Jeedom

<https://blog.domadoo.fr/83111-integrez-le-pack-securite-de-la-freebox-delta-et-bien-plus-avec-la-solution-jeedom/>

[59] Votre maison connectée depuis Freebox Delta

<https://www.free.fr/freebox/maison-connectee/>

Étude de cas - Implantation de la fibre dans la commune de Locon (62)

Contexte

Vous êtes le fondateur de votre toute nouvelle entreprise, opérateur régional en pleine expansion, et vous avez choisi la commune de Locon (environ 2 300 habitants), située à 5 km de Béthune, pour y déployer un réseau de fibre optique FTTH.

En effet, lors d'une étude de marché, vous avez constaté que la zone est partiellement couverte par les opérateurs classiques, que plusieurs quartiers et lotissements sont non éligibles à la fibre et surtout que Locon a une population variée (agriculteurs, familles, télétravailleurs, retraités...)

Vous souhaitez couvrir l'ensemble de la commune avec un réseau FTTH performant, proposer une offre alternative aux grands opérateurs avec un service de proximité, et s'implanter dans une zone à la fois rurale et en croissance, en lien avec la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay.

TRAVAIL A FAIRE :

1. Réalisez une étude de marché complète sur les opérateurs historiques (concurrents, couverture de la fibre, prix, part de marché etc...)
2. Réalisez la charte graphique de votre entreprise (nom, slogan, logo)
3. Réalisez une plaquette explicative et une simulation de débit afin de convaincre la mairie et les citoyens de devenir clients de votre entreprise lors de la réunion publique de présentation à la mairie de Locon.
4. Sélectionnez un quartier de Locon via google maps et réalisez un document technique de la mise en place de la fibre en argumentant le projet d'implantation qui vous sera utilisé lors de réunion.
5. Développer une plateforme collaborative permettant de communiquer plus facilement avec vos équipes
6. Réalisez une vidéo d'aide à l'installation d'une box et de la configuration de réseau pour des usagers peu familiers avec la technologie.
7. Proposer des évolutions futures : Wi-Fi, téléalarme connectée pour les personnes âgées, intégration de domotique locale.

ANNEXE : LES DESERTS NUMERIQUES

En 2025, alors que la plupart des grandes villes françaises bénéficient d'un accès généralisé à la fibre optique, des milliers de villages ruraux sont toujours exclus de cette avancée technologique. Ces territoires, souvent qualifiés de « déserts numériques », subissent une fracture numérique croissante, affectant aussi bien les habitants que les institutions locales. Cette situation concerne en particulier les zones peu denses, où le déploiement de la fibre est jugé peu rentable par les opérateurs privés, malgré les objectifs affichés du plan France Très Haut Débit. Pour les habitants, les conséquences sont bien réelles : télétravail impossible, téléconsultations médicales inaccessibles, scolarité numérique difficile, entreprises freinées dans leur développement, jeunes contraints de quitter la commune. « Quand mon fils suit un cours en visioconférence, je dois couper tout le reste sinon ça plante », témoigne Sophie, mère de famille.

Pourquoi ce retard ? Plusieurs causes se cumulent : faible rentabilité pour les opérateurs, lourdeurs administratives, manque de coordination entre les collectivités territoriales, lenteur des Réseaux d'Initiative Publique (RIP), complexité des infrastructures locales. Dans certaines régions, les promesses de raccordement faites pour 2022 n'ont toujours pas été tenues. En attendant la fibre, quelques alternatives techniques sont parfois mises en œuvre : box 4G ou 5G, Wi-Fi longue portée (Wimax), satellite (type Starlink), ou encore réseaux radio. Mais ces solutions restent coûteuses, instables ou mal connues des habitants.

Diapo :

Slide 1 : présentation

Les points que nous allons réaliser :

1. Réalisez une étude de marché complète sur les opérateurs historiques (concurrents, couverture de la fibre, prix, part de marché etc...)
2. Réalisez la charte graphique de votre entreprise (nom, slogan, logo)
3. Réalisez une plaquette explicative et une simulation de débit afin de convaincre la mairie et les citoyens de devenir clients de votre entreprise lors de la réunion publique de présentation à la mairie de Locon.
4. Sélectionnez un quartier de Locon via google maps et réalisez un document technique de la mise en place de la fibre en argumentant le projet d'implantation qui vous sera utilisé lors de réunion.
5. Proposer des évolutions futures : Wi-Fi, téléalarme connectée pour les personnes âgées, intégration de domotique locale.

Slide 2 : Étude de marché – Opérateurs historiques et couverture fibre

Titre :

1. Étude de marché – Opérateurs historiques et couverture fibre

Contenu (4 points clés max)

- 🌐 **Locon : 100 % couverte en fibre FTTH**
(1 120 logements raccordables – réseau SFR)
- 🇫🇷 **Hauts-de-France : 97 % de couverture fibre**
(Plan France THD atteint avant 2025)
- 📶 **Offres fibre nationales (2025)**

- Orange : 1 Gb/s → 29,99 €
 - SFR : 1 Gb/s → 26,99 € (promo)
 - Bouygues : 1 Gb/s → 28,99 €
 - Free : jusqu'à 5 Gb/s → 23,99 €
-  **Parts de marché nationales (2025)**
Orange : ~40 % • Free : 25 % • SFR : 19 % • Bouygues : 16 %

Phrase d'accroche (en bas de la diapo)

Un marché très concurrentiel, mais encore peu adapté aux besoins ruraux.

Texte à dire à l'oral (≈ 2 minutes)

Pour commencer, on a réalisé une **étude de marché complète** sur les opérateurs historiques et l'état du déploiement de la fibre à Locon.

Aujourd'hui, Locon est quasiment 100 % couverte en fibre FTTH.

Le déploiement a été mené par **SFR**, qui a installé 4 armoires de mutualisation et raccordé environ **1 120 logements**.

Cela signifie que **tous les habitants peuvent déjà accéder au Très Haut Débit**, ce qui fait de Locon une commune totalement connectée.

À l'échelle régionale, les **Hauts-de-France** font partie des zones les plus avancées de France, avec **97 % de locaux raccordables**.

On peut donc dire que le **Plan France Très Haut Débit** est déjà atteint, notamment grâce aux partenariats entre **opérateurs privés** et **Réseaux d'Initiative Publique** comme *Cap Fibre* ou *Xp Fibre*.

Concernant le marché, on retrouve les **quatre grands acteurs nationaux** :

- **Orange**, leader du marché, avec un réseau très fiable mais des tarifs plus élevés ;
- **SFR**, qui déploie beaucoup mais souffre d'une image client moyenne ;

- **Bouygues Telecom**, qui se distingue par un bon rapport qualité/prix et un Wi-Fi performant ;
- et **Free**, très compétitif avec des offres stables et des débits élevés.

En 2025, leurs parts de marché sont les suivantes : **Orange environ 40 %**, **Free 25 %**, **SFR 19 %**, et **Bouygues autour de 16 %**.

Ce marché est donc **très concurrentiel**, mais les offres restent souvent pensées pour les grandes villes.

C'est là qu'intervient **notre opportunité** : proposer à Locon une **offre locale**, simple et de proximité, plus adaptée aux **besoins des habitants ruraux**.

Slide 3 : Réalisez la charte graphique de votre entreprise (nom, slogan, logo)

SIGNIFICATION ET ORIGINE DU NOM : *LoVaneo Connect*

LoVaneo Connect est un nom qui rassemble à la fois
votre identité personnelle,
votre activité professionnelle,
et votre vision d'entreprise.

Il est construit en quatre parties significatives :

● 1. "LO" – en référence à Loïc

Le début du nom reprend les deux premières lettres de Loïc, l'un des deux fondateurs.
Ce "LO" symbolise :

- son engagement,
- ses compétences techniques,
- et sa place essentielle dans le duo.

C'est une manière d'ancrer le nom dans l'humain.

● 2. "VA" – en référence à Valentin

Les deux lettres suivantes, VA, viennent de Valentin, l'autre fondateur.

Cela montre clairement que l'entreprise repose sur un duo complémentaire, sur l'équilibre et la collaboration.

Le nom commence avec vous deux, parce que tout part de là :
votre savoir-faire, votre motivation, votre esprit d'équipe.

● 3. "NEO" – qui signifie "Nouveau"

La finale du mot, NEO, vient du grec "néo", qui signifie nouveau, moderne, innovant.
Ce terme symbolise :

- la nouvelle génération que vous représentez,
- une nouvelle manière d’aborder le réseau et la fibre,
- et votre volonté d’apporter de la fraîcheur, de la qualité et de la modernité à votre ville.

LoVaneo =

LO (Loïc) + VA (Valentin) + NEO (nouveau).

Un nom qui vous ressemble et qui présente votre vision :

un duo moderne qui fait avancer la connectivité du territoire.

● 4. “CONNECT” – au cœur de votre métier

Le mot CONNECT est le pilier du positionnement de votre entreprise.

Il résume ce que vous faites techniquement, humainement et localement.

Il a 3 sens essentiels :

✓ 1. Connect – comme dans fibre optique

Vous installez, déployez et optimisez les réseaux fibre.

Vous connectez les habitations, les entreprises et les infrastructures.

✓ 2. Connect – car vous connectez les gens

Vous travaillez dans une petite ville, où la fibre change vraiment le quotidien :

- télétravail,
- communication,
- divertissement,
- accès à l’éducation,
- développement local.

Vous créez des liens, au sens propre comme au figuré.

✓ 3. Connect – pour représenter votre vision moderne du réseau

Votre démarche est à la fois technique et humaine.

“Connect” exprime cette mission :

améliorer la vie des gens grâce à la connexion.



- *Bleu* : pour rappeler la haute technologie, la fiabilité du réseau, et aussi la couleur des réseaux télécom/Internet.
- *Vert* : pour évoquer le côté local, rural et le développement (numérique et durable).

Slide 4 : Réalisez une plaquette explicative et une simulation de débit

afin de convaincre la mairie et les citoyens de devenir clients de votre entreprise lors de la réunion publique de présentation à la mairie de Locon.

Sur ton diaporama (Slide 3 : Plaquette explicative)

Titre :

3. Plaquette explicative – Convaincre les habitants et la mairie

Contenu (4 points maximum avec pictos ou mots-clés)

- 🤝 **Proximité & service local**
→ Équipe basée près de Béthune, accompagnement personnalisé
- ⚡ **Réseau 100 % fibre FTTH performant**
→ Connexion stable, ultra-rapide, sans coupures
- 📄 **Offre claire et transparente**
→ 29,90 €/mois, sans hausse après 1 an, installation gratuite
- 🏠 **Avantages concrets pour tous**
→ Télétravail, familles, seniors, artisans, agriculteurs

(+ phrase d'accroche en bas de diapo :)

« Avec LoVaneo Connect, Locon passe à la vitesse supérieure ! »

🗣️ Texte à dire à l'oral (≈ 2 minutes)

Pour cette partie, on a conçu une **plaquette explicative** destinée à la **mairie et aux habitants de Locon**.

L'objectif est simple : **convaincre** lors de la réunion publique que notre projet est **utile, fiable et local**.

D'abord, on met en avant notre **service de proximité**.

Contrairement aux grands opérateurs, *LoVaneo Connect* propose un **support client local**, basé près de Béthune, avec des techniciens

capables d'intervenir rapidement à domicile.

Cela rassure les habitants et valorise la dimension humaine du projet.

Ensuite, la plaquette insiste sur la **qualité du réseau** :

un **FTTH dernière génération**, garantissant une connexion **ultra-rapide et stable**, sans coupure — idéale pour le télétravail, les cours en ligne ou le streaming 4K.

On y présente aussi une **offre claire et transparente** :

un abonnement à **29,90 € par mois**, sans hausse après un an, et une **installation gratuite**.

C'est un message fort : *pas de piège, pas de frais cachés*, contrairement aux grandes marques.

Enfin, on a choisi un ton **positif et concret** :

la plaquette montre comment la fibre améliore la vie **de tous les profils** :

les familles, les seniors, les artisans, ou encore les agriculteurs qui peuvent enfin travailler en ligne dans de bonnes conditions.

En résumé, cette plaquette sert à **humaniser notre projet**, à **montrer les bénéfices réels** pour Locon, et à **créer la confiance** avant le lancement commercial.

Donc pour résumer ta slide 3

Affiche sur la diapo :

- Un **aperçu visuel mini** (pas lisible)
- 3 mots-clés :

“Proximité – Performance – Transparence – Bénéfices concrets”

- Phrase d'accroche :

« *La fibre, pour tous, par ceux d'ici.* »

Et à l'oral :

- Tu **montres** ou **fais circuler** la plaquette
- Tu **commentes les choix de contenu** (clarté, ton, structure)
- Tu **ne lis rien à l'écran** → tu restes fluide et présent.

Slide 5 : Proposer des évolutions futures : Wi-Fi, téléalarme connectée pour les personnes âgées, intégration de domotique locale.

Titre :

7. Évolutions techniques à moyen terme

Contenu (3 points clairs avec icônes ou pictos)

- 📶 **Wi-Fi domestique performant**
(Réseau stable et rapide dans toute la maison)
- 📞 **Téléalarme connectée pour les seniors**
(Sécurité et assistance via la fibre)
- 🏠 **Maison connectée et domotique locale**
(Confort, économies d'énergie, accompagnement)
- 🚀 **Anticipation des technologies futures**
(10 G-PON, 5G fixe, sécurité réseau)

(+ phrase d'accroche en bas : « La fibre, point de départ d'un écosystème numérique local »)

🗣️ Ce que tu dis à l'oral (≈ 2 minutes)

Notre ambition ne s'arrête pas au déploiement de la fibre :
on veut construire un **écosystème numérique complet** autour de Locon.

D'abord le Wi-Fi domestique : la fibre apporte le débit jusqu'à la box, mais il faut qu'il soit disponible partout.

On proposera des **systèmes Mesh Wi-Fi 6**, et des conseils personnalisés pour que chaque foyer profite **pleinement du gigabit**, sans zone morte.

Ensuite, la téléalarme connectée.

Avec la fin du réseau téléphonique classique, on veut offrir aux **personnes âgées** un **service d'assistance fiable via la fibre**, avec **priorité réseau** et **secours 4G**.

C'est une vraie réponse sociale pour renforcer la **sécurité à domicile**.

Troisième axe : la maison connectée.

Grâce à la fibre, les habitants pourront automatiser **leur chauffage, leurs lumières ou leur sécurité**.

On prévoit un **pack domotique local** et même des **ateliers en mairie** pour accompagner les usagers.

Enfin, on prépare déjà **l'avenir technologique** : montée en débit vers le **10 G-PON**, solutions **5G fixe** pour les zones isolées, et des services cloud sécurisés.

En résumé, **LoVaneo Connect**, c'est plus qu'un opérateur : c'est un **acteur du développement numérique local**, qui améliore le confort, la sécurité et la connectivité de tous les habitants

Slide Conclusion :